Задание №18 | Часть 1

Уровень: "Нет данных"

Задание №1

В табличке, прикрепленной к задаче, дан квадрат М*М ячеек. Исполнитель с именем Robot перемещается по этим ячейкам, он выполняет за перемещение одну из команд: шаг вправо или шаг вверх. Команда шаг вверх перемещает Robot'а в ячейку выше, команда шаг вправо — в ячейку правее. В случае если Исполнитель выходит за границы данного в табличке квадрата — он разбивается. В ячейках таблицы перед запуском лежат монеты, имеющие достоинство от 1 до 100. Robot, проходя через ячейку, забирает себе эту монетку, всё это относится и к начальной, и к последней ячейке квадрата.
Ваша задача — найти максимальную и минимальную сумму монет, собранную исполнителем, если Robot начинает движение из левой нижней ячейки в правую верхнюю. В качестве ответа нужно записать друг за другом без пробелов два числа — максимальную и минимальную сумму собранных монет.
Файл: 18-2-2.ods

Верные варианты

1293714

Решение

Сообщить об ошибке

Для решения задания скопируем исходную табличку, наведя курсор на ячейку A12.
1. Для нахождения максимального количества монет, которые может собрать робот, наводим на левую нижнюю ячейку скопированной таблицы, удаляем значение ячейки и вводим туда формулу:

=A10+МАКС(A20; B21)
С помощью этой формулы мы «симулируем» движение робота по таблице — он собирает монеты с текущей ячейки, а также выбирает максимальное значение из двух соседних ячеек — получается какая-то сумма.
2. Растягиваем эту формулу на всю скопированную таблицу и получаем ответ в левой нижней ячейке этой таблицы: 1293 — это максимальное количество монет, которое может собрать робот.
3. Для нахождения минимума делаем всё то же самое – нужно вернутся на пару действий назад и заменить МАКС в формуле на МИН:

=A10+МИН(A20; B21)
С помощью этой формулы мы также «симулируем» движение робота по таблице — только теперь он собирает монеты с текущей ячейки и выбирает минимальное значение из двух соседних ячеек, суммируя их.
4. Снова растягиваем эту формулу на всю скопированную таблицу и получаем ответ в левой нижней ячейке этой таблицы: 714 — это минимальное количество монет, которое может собрать робот.

Задание №2

INSANEK.RU

В табличке, прикрепленной к задаче, дан квадрат М*М ячеек. Исполнитель с именем Robot перемещается по этим ячейкам, он выполняет за перемещение одну из команд: шаг влево или шаг вниз. Команда шаг вниз перемещает Robot'а в ячейку ниже, команда шаг влево — в ячейку левее. В случае если Исполнитель выходит за границы данного в табличке квадрата — он разбивается. В ячейках таблицы перед запуском лежат монеты, имеющие достоинство от 1 до 100. Robot, проходя через ячейку, забирает себе эту монетку, всё это относится и к начальной, и к последней ячейке квадрата.
Ваша задача — найти максимальную и минимальную сумму монет, собранную исполнителем, если Robot начинает движение из правой верхней ячейки в левую нижнюю. В качестве ответа нужно записать друг за другом без пробелов два числа — максимальную и минимальную сумму собранных монет.
Файл: 18-3-2.ods

Верные варианты

1460632

Решение

Сообщить об ошибке

Для решения задания сдвинем исходную табличку на столбец вправо для корректной работы формулы. Скопируем таблицу и осуществим вставку в ячейку B12 для поиска максимального и минимального значений.
1. Для нахождения максимального количества монет, которые может собрать робот, наводим на правую верхнюю ячейку скопированной таблицы, удаляем значение ячейки и вводим туда формулу:
=K1+МАКС(J12;K13)

С помощью этой формулы мы «симулируем» движение робота по таблице — он собирает монеты с текущей ячейки, а также выбирает максимальное значение из двух соседних ячеек — получается какая-то сумма.
2. Растягиваем эту формулу на всю скопированную таблицу и получаем ответ в правой верхней ячейке этой таблицы: 1460 — это максимальное количество монет, которое может собрать робот.
3. Для нахождения минимума делаем всё то же самое — нужно вернутся на пару действий назад и заменить МАКС в формуле на МИН:
=K1+МАКС(J12;K13)
С помощью этой формулы мы также «симулируем» движение робота по таблице — только теперь он собирает монеты с текущей ячейки и выбирает минимальное значение из двух соседних ячеек, суммируя их.
4. Снова растягиваем эту формулу на всю скопированную таблицу и получаем ответ в правой верхней ячейке этой таблицы: 632 — это минимальное количество монет, которое может собрать робот.

INSANEK.RU